使用遠端VSS進行共用型備份

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-hyper-v-sql/share-based-backups-remote-vss-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用遠端VSS進行共用型備份 1
利用遠端VSS總覽進行共享型備份 1
遠端VSS概念 1
遠端VSS使用的目錄結構範例 2
適用於Hyper-V的解決方案SnapManager 如何透過SMB管理Hyper-V的遠端VSS型備份 3

使用遠端VSS進行共用型備份

利用遠端VSS總覽進行共享型備份

您可以使用遠端VSS、對儲存在CIFS伺服器上的Hyper-V虛擬機器檔案執行共用型備份。

Microsoft遠端VSS（Volume陰影複製服務）是現有Microsoft VSS基礎架構的延伸。先前、VSS僅可用於儲存在本機磁碟上的資料備份服務。這將VSS的使用限制在將資料儲存在本機磁碟或SAN型儲存設備上的應用程式。有了遠端VSS、Microsoft已擴充VSS基礎架構、以支援SMB共用的陰影複製。Hyper-V等伺服器應用程式現在正在SMB檔案共用上儲存VHD檔案。有了這些新的副檔名、就能為儲存資料和組態檔案的虛擬機器、取得應用程式一致的陰影複製。

遠端VSS概念

您應該瞭解一些必要概念、瞭解如何透過SMB組態搭配Hyper-V來使用遠端VSS（Volume陰影複製服務）。

- * VSS（Volume陰影複製服務）*

  一種Microsoft技術、用於在特定時間點、在特定磁碟區上製作資料的備份複本或快照。VSS可協調資料伺服器、備份應用程式和儲存管理軟體、以支援建立及管理一致的備份。

- 遠端**VSS**（遠端**Volume**陰影複製服務）

  一種Microsoft技術、用於在透過SMB 3.0共用存取資料的特定時間點、取得資料一致狀態的共用型資料備份複本。也稱為_ Volume陰影複製服務_。

- 陰影複製

  共享區中包含的一組重複資料、可在明確定義的即時時間內完成。陰影複製可用來建立一致的資料時間點備份、讓系統或應用程式能夠繼續更新原始磁碟區上的資料。

- 陰影複製集

  一或多個陰影複本的集合、每個陰影複本對應一個共用。陰影複製集中的陰影複製代表必須在相同作業中備份的所有共用。啟用VSS的應用程式上的VSS用戶端會識別要包含在集合中的陰影複本。

- 陰影複製集自動恢復

  備份程序的一部分、用於啟用VSS的遠端備份應用程式、其中包含陰影複製的複本目錄會使時間點保持一致。在備份開始時、應用程式上的VSS用戶端會觸發應用程式對排定要備份的資料（Hyper-V的虛擬機器檔案）執行軟體檢查點。然後VSS用戶端可讓應用程式繼續執行。建立陰影複製集之後、遠端VSS會將陰影複製集設為可寫入、並將可寫入的複本公開給應用程式。應用程式會使用先前取得的軟體檢查點執行自動還原、以準備陰影複製集以供備份。自動還原功能可復原自建立檢查點以來對檔案和目錄所做的變更、使陰影複製達到一致的狀態。自動還原是啟用VSS備份的選用步驟。

- 陰影複製**ID**

  唯一識別陰影複製的GUID。

- 陰影複製集**ID**

  唯一識別陰影複製識別碼集合到同一部伺服器的GUID。

- *適用於Hyper-V * SnapManager

  此軟體可自動化及簡化Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V的備份與還原作業適用於Hyper-V的支援使用遠端VSS搭配自動還原功能、可透過SMB共用區來備份Hyper-V檔案。SnapManager

關於Hyper-V和SQL Server在SMB上不中斷營運的重要概念

使用遠端VSS進行共用型備份

遠端**VSS**使用的目錄結構範例

遠端VSS會在建立陰影複製時、遍歷儲存Hyper-V虛擬機器檔案的目錄結構。請務必瞭解適當的目錄結構、以便成功建立虛擬機器檔案的備份。

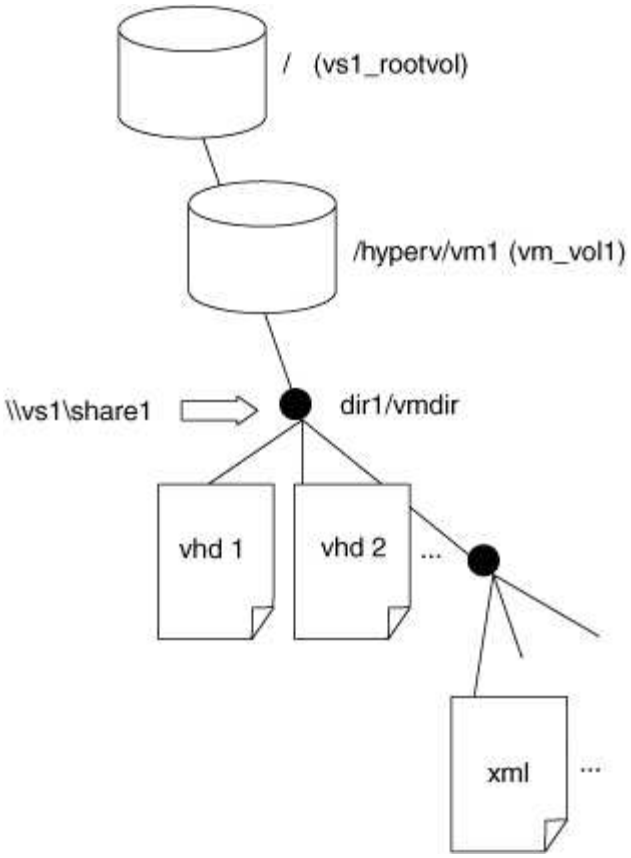
成功建立陰影複製所支援的目錄結構符合下列需求：

- 只有目錄和一般檔案存在於用來儲存虛擬機器檔案的目錄結構中。

  目錄結構不包含交會、連結或非一般檔案。

- 虛擬機器的所有檔案都位於單一共用區內。
- 用於儲存虛擬機器檔案的目錄結構不會超過陰影複製目錄的設定深度。
- 共用區的根目錄僅包含虛擬機器檔案或目錄。

在下圖中、名為VM_vol1的磁碟區是以儲存虛擬機器（SVM）VS1上的「/HyperV/vm1」交會點建立。包含虛擬機器檔案的子目錄會建立在交會點之下。Hyper-V伺服器的虛擬機器檔案可透過路徑為「/HyperV/vm1/dir1/vmdir」的共享區1存取。陰影複製服務會建立所有虛擬機器檔案的陰影複製、這些檔案都包含在共享區1（直到陰影複製目錄設定的深度）下的目錄結構中。



適用於Hyper-V的解決方案SnapManager 如何透過SMB管理Hyper-V的遠端VSS型備份

您可以使用SnapManager 支援Hyper-V的支援功能來管理遠端VSS型備份服務。使用支援Hyper-V的託管備份服務來建立空間效率極高的備份集、有許多好處SnapManager 。

針對Hyper-V託管備份進行的最佳化包括：SnapManager

- 支援VMware的整合功能可在探索SMB共用位置時提供效能最佳化。SnapDrive ONTAP

  提供含有共享區所在Volume名稱的功能。ONTAP SnapDrive

- 針對Hyper-V、指定陰影複製服務需要複製的SMB共用中虛擬機器檔案清單。SnapManager

  藉由提供目標式虛擬機器檔案清單、陰影複製服務不需要建立共用中所有檔案的陰影複製。

- 儲存虛擬機器（SVM）會保留Snapshot複本以SnapManager 供Hyper-V使用、以供還原。

  沒有備份階段。備份是節省空間的Snapshot複本。

適用於Hyper-V的支援透過SMB為HyperV提供備份與還原功能、程序如下：SnapManager

1. 準備陰影複製作業

   適用於Hyper-V應用程式的VSS用戶端會設定陰影複製集。SnapManagerVSS用戶端會收集陰影複製集中要包含哪些共享的資訊、並將此資訊提供ONTAP 給效益管理系統。一組可能包含一或多個陰影複製、而一個

陰影複製對應一個共用區。

2. 建立陰影複製集（如果使用自動還原）

   針對陰影複製集中的每個共用區ONTAP 、它會建立陰影複製、並使陰影複製可寫入。

3. 揭露陰影複製集

   在建立陰影複製之後ONTAP 、它們會暴露SnapManager 於適用於Hyper-V的功能、讓應用程式的VSS寫入器能夠執行自動還原。

4. 自動恢復陰影複製集

   在建立陰影複製集期間、備份集內的檔案會有一段時間發生作用中變更。應用程式的VSS寫入器必須更新陰影複本、以確保在備份前處於完全一致的狀態。

   > 自動還原的執行方式取決於應用程式。遠端VSS不涉及此階段。

5. 完成並清除陰影複製集

   VSS用戶端會在ONTAP 完成自動還原之後通知功能不全。陰影複製集會設為唯讀、然後準備好備份。使用SnapManager 支援Hyper-V的功能進行備份時、Snapshot複本中的檔案會成為備份、因此在備份階段、會針對備份集中包含共用的每個磁碟區建立Snapshot複本。備份完成後、陰影複製集會從CIFS伺服器移除。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.